

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA AUTIM

Lista das tecnologias e versões que serão utilizadas (escolha do banco, versões e linguagens).

1. Visão Geral

O sistema AUTIM tem como objetivo promover a inclusão e desenvolvimento de pessoas autistas não verbais, oferecendo uma plataforma acessível, intuitiva e adaptativa.

A aplicação permitirá:

- Comunicação por imagens e sons
- Criação de rotinas
- Atividades educativas
- Acompanhamento de desempenho
- Uso de Inteligência Artificial para adaptação

2. Arquitetura do Sistema

O sistema segue o modelo cliente-servidor, organizado em camadas:

- Frontend (interface do usuário)
- Backend (regras de negócio)
- Banco de dados (armazenamento)
- Serviços externos (IA e APIs)
- Foi adotado o padrão MVC (Model-View-Controller) para separação de responsabilidades.

3. Tecnologias Utilizadas

3.1. Frontend

- React.js (v18+)
- HTML5
- CSS3
- Javascript (ES6+)

- React Native (para mobile)
- Bootstrap (opcional)
- Figma (protótipos)

3.1.1. Justificativa

O React permite a criação de interfaces dinâmicas e componentizadas, fundamentais para manter uma interface simples e acessível, conforme os requisitos de usabilidade do sistema.

A escolha também facilita:

- Reutilização de componentes
- Melhor manutenção
- Melhor experiência para usuários com TEA (evitando sobrecarga visual)

3.2. BACKEND

- Node.js (v18+)
- Express.js
- API REST

3.2.1. Justificativa

O Node.js foi escolhido por:

- Alta performance
- Facilidade na criação de APIs
- Integração com frontend em JavaScript

O Express é utilizado para:

- Gerenciamento de rotas
- Organização do backend
- Facilidade de desenvolvimento

3.3 Banco de Dados

- MySQL (v8.0+)

3.3.1. Justificativa

O banco relacional foi escolhido devido à estrutura altamente organizada do sistema, que envolve múltiplos relacionamentos entre entidades como:

- Usuário

- Aluno
- Atividades
- Rotinas
- Relatórios

O modelo relacional garante:

- Integridade dos dados
- Consistência
- Melhor controle de relacionamentos complexos

3.4 Inteligência Artificial

- Python (v3.10+)
- Ollama (IA local)

3.4.1. Justificativa

O uso do Ollama garante:

- Maior privacidade dos dados
- Processamento local

3.5 Integrações Externas

- API do Google Agenda (rotinas)
- APIs de pagamento (Stripe ou similar – futuro)

3.6 Infraestrutura e Hospedagem

- Cloudflare (principal opção)
- AWS (alternativa)
- Replit (ambiente inicial de desenvolvimento)

3.6.1. Justificativa

Cloudflare foi considerado devido a:

- Facilidade de deploy

- Segurança (proteção contra-ataques)
- CDN integrada

AWS foi avaliada como:

- Mais robusta
- Porém mais complexa para implementação inicial

3.7 Segurança

- Criptografia de senha (bcrypt)

Controle de acesso por perfil:

- Responsável
- Auxiliar
- Atendendo aos requisitos de segurança do sistema

3.8 Versionamento

- Git
- GitHub

4. Decisões Técnicas e Justificativas

Por que React?

Facilita interfaces acessíveis e reutilização de componentes.

Por que Node.js?

Permite integração rápida e eficiente com APIs.

Por que MySQL e não MongoDB?

Devido à necessidade de controle rigoroso de relacionamentos entre entidades do sistema.

Por que IA?

Para personalizar a experiência do usuário e melhorar o aprendizado.

5. Considerações Finais

A escolha das tecnologias foi baseada em:

Facilidade de desenvolvimento

Escalabilidade

Performance

Adequação ao público-alvo

O sistema foi projetado para ser evolutivo, permitindo futuras melhorias e integrações.